

FR-03: Quên mật khẩu Mobile - Bước 1 Lấy OTP - Domain Testing

1. Chức năng kiểm thử

Thuộc tính	Nội dung
Project	EShop
Feature	FR-03: Forgot password and password reset (two steps) / FR-03: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (2 bước) - Mobile Bước 1 lấy OTP
SUT	EShop - Mobile App React Native/Expo và Backend API

2. Phân hoạch tương đương

2.1. Đầu vào và đầu ra

Loại	Tên	Mô tả
Đầu vào	email	Địa chỉ email người dùng nhập ở Bước 1; theo FR-03 phải là email đã đăng ký.
Đầu vào	Thao tác gửi yêu cầu OTP	Người dùng bấm nút gửi/lấy OTP trên Mobile; API tương ứng làPOST /api/forgot-password.
Đầu vào	Thao tác quay lại đăng nhập	Người dùng bấm nútQuay lại đăng nhậptrên Mobile.
Đầu ra	OTP/reset token	Mã OTP 6 chữ số ngẫu nhiên được tạo cho email đã đăng ký; demo hiển thị trực tiếp trên màn hình/API trảresetToken.
Đầu ra	Step Indicator	Giao diện hiển thị chỉ báo bước của luồng 2 bước, ví dụBước 1 / 2.
Đầu ra	Phản hồi thành công	Mobile hiển thị thông báo/OTP và chuyển hoặc cho phép tiếp tục sang Bước 2; API trả200 OK với message và resetToken.
Đầu ra	Phản hồi lỗi	Với email không hợp lệ hoặc không đăng ký, hệ thống từ chối tạo OTP và không cho tiếp tục reset.
Đầu ra	Điều hướng về đăng nhập	BấmQuay lại đăng nhậpđưa người dùng về màn hình đăng nhập.
Đầu ra	Dấu trường bắt buộc	Trường email bắt buộc phải có ký hiệu * bên cạnh nhãn theo FR-22.

2.2. Điều kiện

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C1	email	email phải được cung cấp, không được rỗng.
C2	email	email phải đúng định dạng email, ví dụ user@domain.com.
C3	email	email phải là địa chỉ đã đăng ký trong hệ thống.
C4	OTP/reset token	Khi email hợp lệ và đã đăng ký, hệ thống sinh OTP ngẫu nhiên gồm đúng 6 chữ số.
C5	OTP/reset token	Trong môi trường demo, OTP phải được hiển thị trực tiếp trên màn hình Mobile hoặc trả trong API response để tester quan sát.
C6	Step Indicator	Mobile phải hiển thị Step Indicator rõ ràng cho Bước 1 của luồng 2 bước.
C7	Điều hướng	Mobile phải có nútQuay lại đăng nhập.
C8	Điều hướng	BấmQuay lại đăng nhậpphải đưa người dùng về màn hình đăng nhập.
C9	Phản hồi lỗi	Với email rỗng, sai định dạng hoặc chưa đăng ký, hệ thống không được sinh OTP dùng được cho reset.

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C10	Giao diện form	Trường email bắt buộc phải có ký hiệu* bên cạnh nhãn.

2.3. Lớp tương đương

EC	Đầu vào/ Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi	
EC01	email	Email được cung cấp, đúng định dạng và đã đăng ký.	Có	E_registered = test@eshop.com	Cho phép gửi yêu cầu OTP.	
EC02	email	Email rỗng hoặc thiếu trườngemail.	Không	Mobile để trống ô email; API body{}	Từ chối yêu cầu; không sinh OTP dùng được.	
EC03	email	Email có chuỗi nhưng sai định dạng.	Không	plain-text-email	Từ chối yêu cầu vì không đúng định dạng email.	
EC04	email	Email đúng định dạng nhưng chưa đăng ký.	Không	E_unregistered = notfound-fr03@example.com	Từ chối yêu cầu vì FR-03 yêu cầu email đã đăng ký.	
EC05	OTP/reset token	OTP hợp lệ được sinh cho email đã đăng ký và gồm đúng 6 chữ số.	Có	OTP_E = 123456	quan sát từ response/demo	Có thể dùng OTP này cùngE_registered ở Bước 2.
EC06	OTP/reset token	OTP sinh ra không gồm đúng 6 chữ số hoặc chứa ký tự không phải chữ số.	Không	12345, 1234567, 12A456	nếu quan sát được	Không đạt yêu cầu OTP 6 chữ số.
EC07	OTP/reset token	OTP không được hiển thị/trả về trong môi trường demo.	Không	Mobile/API không hiển thịresetToken sau yêu cầu hợp lệ		Không đạt FR-03 vì demo phải hiển thị trực tiếp OTP để tester tiếp tục Bước 2.
EC08	Step Indicator	Step Indicator Bước 1 hiển thị rõ ràng.	Có	Bước 1 / 2 hoặc nội dung tương đương		Người dùng nhận biết đang ở bước đầu của luồng reset mật khẩu.
EC09	Step Indicator	Step Indicator thiếu hoặc hiển thị sai bước.	Không	Không có chỉ báo, hoặc hiển thịBước 2 / 2 khi đang nhập email		Không đạt FR-03/FR-22 cho form nhiều bước.
EC10	Nút quay lại đăng nhập	Có nútQuay lại đăng nhập và điều hướng đúng.	Có	Bấm nút trên màn hình Bước 1		Mobile quay về màn hình đăng nhập.
EC11	Nút quay lại đăng nhập	Thiếu nút hoặc bấm nút không về màn hình đăng nhập.	Không	Không thấy nút, hoặc bấm không đổi màn hình		Không đạt FR-03.
EC12	Phản hồi lỗi	Dữ liệu email không hợp lệ không tạo OTP dùng được.	Có	email="", email="plain-text-email", hoặc E_unregistered		Mobile/API báo lỗi phù hợp; không cho tiếp tục reset bằng OTP mới.
EC13	Giao diện form	Nhãn email có ký hiệu bắt buộc*.	Có	NhãnEmail * hoặc tương đương		Đạt FR-22 cho trường bắt buộc.
EC14	Giao diện form	Nhãn email thiếu ký hiệu bắt buộc*.	Không	Nhãn chỉ làEmail		Không đạt FR-22.

2.4. Ca kiểm thử EP

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
EP-FR03-MOB-FORGOT-001	Lấy OTP thành công bằng email đã đăng ký.	Mobile: mở màn hìnhQuên mật khẩu, nhập E_registered = test@eshop.com, bấm gửi/lấy OTP. API: POST /api/forgot-password với body {"email":"test@eshop.com"}.	EC01, EC05, EC08, EC10	Mobile: hiển thị Step Indicator Bước 1, có nútQuay lại đăng nhập, tạo và hiển thị OTP gồm đúng 6 chữ số hoặc cho phép chuyển sang Bước 2 với OTP demo quan sát được. API: trả 200 OK và body có message = "Mã đặt lại mật khẩu đã được tạo" cùng resetToken gồm đúng 6 chữ số.	Mobile: màn hình Bước 1 có tiêu đềQuên Mật Khẩu, nhấn Nhập Email của bạn, nút Lấy mã OTP; không thấy Step Indicator Bước 1/2 và không có nút Quay lại đăng nhập ở Bước 1. API: 200 OK, body {"message":"Mã đặt lại mật khẩu đã được tạo", "resetToken":"6295"}; resetToken chỉ có 4 chữ số.	Không
EP-FR03-MOB-FORGOT-002	Từ chối khi email rỗng.	Mobile: để trống email rồi bấm gửi. API: body{} hoặc {"email":""}.	EC02, EC12	Mobile: hiển thị lỗi trên nút submit hoặc gần vùng form theo FR-22, không tạo OTP và không chuyển sang Bước 2. API: contract chưa nêu status/body lỗi; kỳ vọng trả lỗi4xx hoặc phản hồi lỗi phù hợp, không có resetToken dùng được.	API: body{} trả 404 Not Found {"error":"User not found"}; body {"email":""} cũng trả 404 Not Found {"error":"User not found"}; không có resetToken. Mobile: hiển thị alert lỗi theo response, không thấy lỗi inline trên nút submit.	Không
EP-FR03-MOB-FORGOT-003	Từ chối khi email sai định dạng.	Mobile/API dùngemail="plain-text-email".	EC03, EC12	Mobile: từ chối định dạng email, không tạo OTP, không chuyển sang Bước 2. API: contract chưa nêu status/body lỗi; kỳ vọng không trả OTP dùng được cho reset.	API:404 Not Found, body {"error":"User not found"}; không có resetToken. Mobile: không thấy validate định dạng email trước khi gọi API; lỗi hiển thị như alert từ API.	Không
EP-FR03-MOB-FORGOT-004	Từ chối khi email đúng định dạng nhưng chưa đăng ký.	Mobile/API dùngE_unregistered = notfound-fr03@example.com, đảm bảo email này chưa có tài khoản trong dữ liệu test.	EC04, EC12	Mobile: hiển thị lỗi phù hợp, không tạo OTP dùng được và không cho reset mật khẩu tài khoản không tồn tại. API: contract chưa nêu status/body lỗi; kỳ vọng không trảresetToken hợp lệ.	API:404 Not Found, body {"error":"User not found"}; không có resetToken. Mobile: hiển thị alert lỗi theo API, không chuyển sang bước reset.	Có
EP-FR03-MOB-	Kiểm tra OTP	Thực hiện yêu cầu hợp lệ vớiE_registered, quan sát	EC01, EC05,	Mobile: trong môi trường demo, OTP	API: response thành công córesetToken, ví dụ "6295",	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
FORGOT-005	demo được hiển thị/trả về.	Mobile và API response.	EC07	phải quan sát được trực tiếp trên màn hình để tester nhập ở Bước 2. API: response thành công có trường <code>resetToken</code> . Nếu không thấy OTP trên Mobile/API demo thì không đạt FR-03.	nhưng chỉ 4 chữ số. Mobile: sau khi lấy OTP chỉ thấy thông báo chung Nếu email tồn tại trong hệ thống... , không thấy OTP demo hiển thị trực tiếp trên màn hình.	
EP-FR03-MOB-FORGOT-006	Kiểm tra Step Indicator ở Bước 1.	Mở màn hình Quên mật khẩu trước và sau khi gửi email hợp lệ.	EC08, EC09	Mobile: chỉ báo bước hiển thị rõ ràng là Bước 1 của 2 trước khi nhập OTP. API: không áp dụng kiểm chứng UI; ghi N/A cho API hoặc chỉ dùng API để tạo OTP.	Mobile: không thấy Step Indicator Bước 1 / 2 hoặc nội dung tương đương. API endpoint kiểm tra Step Indicator không tồn tại; đây là yêu cầu UI.	Không
EP-FR03-MOB-FORGOT-007	Kiểm tra nút quay lại đăng nhập.	Trên màn hình Bước 1, bấm Quay lại đăng nhập .	EC10, EC11	Mobile: quay về màn hình đăng nhập. API: không áp dụng vì đây là hành vi điều hướng UI.	Mobile: ở Bước 1 không thấy nút Quay lại đăng nhập , nên không thể thực hiện thao tác quay lại từ Bước 1. API endpoint điều hướng Mobile không tồn tại; đây là yêu cầu UI.	Không
EP-FR03-MOB-FORGOT-008	Kiểm tra dấu bắt buộc cho trường email.	Mở màn hình Quên mật khẩu , quan sát nhãn trường email.	EC13, EC14	Mobile: trường email có ký hiệu * bên cạnh nhãn vì đây là trường bắt buộc. API: không áp dụng vì đây là yêu cầu hiển thị form.	Mobile: nhãn hiển thị Nhập Email của bạn , không có ký hiệu * . API endpoint kiểm tra ký hiệu bắt buộc không tồn tại; đây là yêu cầu UI.	Không

3. Phân tích giá trị biên

3.1. Xác định miền liên tục có thể phân tích biên

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
<code>email</code>	Chuỗi định dạng	Không	Tài liệu yêu cầu định dạng email và trạng thái đã đăng ký, nhưng không nêu độ dài min/max hoặc biên ký tự; phù hợp EP hơn BVA.
OTP/reset token	Độ dài chuỗi số	Có	FR-03 và SEC-07 yêu cầu OTP gồm tối thiểu/đúng 6 chữ số; API success minh họa <code>resetToken</code> 6 chữ số.
Step Indicator	Trạng thái UI	Không	Là yêu cầu hiển thị/membership của bước hiện tại, không có miền liên tục.
Nút Quay lại đăng nhập	Trạng thái UI/ điều hướng	Không	Có hoặc không có nút, điều hướng đúng hoặc sai; phù hợp EP.
Dấu * trường bắt buộc	Trạng thái UI	Không	Đây là điều kiện có/không theo FR-22, không có biên liên tục.

3.2. Xác định biên và giá trị cận biên

Trường	Quy tắc biên	Giá Trị biên và cận biên
OTP/reset token	OTP phải gồm đúng 6 chữ số	length=5 là dưới biên, length=6 là đúng biên, length=7 là trên biên; thêm kiểm tra mọi ký tự đều là chữ số [0-9]

3.3. Ca kiểm thử BVA

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
BV-FR03-MOB-FORGOT-001	OTP/reset token	length=6	Gửi yêu cầu OTP hợp lệ cho E_registered , quan sát OTP trên Mobile hoặc resetToken trong API response.	Mobile: OTP demo hiển thị gồm đúng 6 chữ số. API: 200 OK , resetToken có đúng 6 ký tự và tất cả là chữ số.	API: 200 OK , resetToken="6295" gồm 4 chữ số, không đạt length=6 . Mobile không hiển thị OTP demo trực tiếp.	Không
BV-FR03-MOB-FORGOT-002	OTP/reset token	length=5 hoặc ít hơn	Quan sát OTP sinh ra sau yêu cầu hợp lệ; nếu OTP thực tế chỉ có 5 chữ số hoặc ít hơn, ghi lại giá trị.	Mobile: không được hiển thị OTP ngắn hơn 6 chữ số. API: response thành công không được có resetToken ngắn hơn 6 chữ số; nếu có thì không đạt FR-03/SEC-07.	API: response thành công có resetToken="6295" với length=4 là dưới biên.	Không
BV-FR03-MOB-FORGOT-003	OTP/reset token	length=7 hoặc nhiều hơn	Quan sát OTP sinh ra sau yêu cầu hợp lệ; nếu OTP thực tế có 7 chữ số hoặc nhiều hơn, ghi lại giá trị.	Mobile: không được hiển thị OTP dài hơn 6 chữ số. API: response thành công không được có resetToken dài hơn 6 chữ số; nếu có thì không đạt FR-03.	API: không quan sát thấy token dài hơn 6 trong lần chạy; token thực tế là 6295 với length=4 .	Có
BV-FR03-MOB-FORGOT-004	OTP/reset token	Thành phần ký tự số	Quan sát OTP sinh ra sau yêu cầu hợp lệ; kiểm tra từng ký tự.	Mobile: OTP chỉ gồm các chữ số 0-9 . API: resetToken chỉ gồm các chữ số 0-9 ; nếu có chữ cái/ký tự đặc biệt thì không đạt yêu cầu OTP 6 chữ số.	API: resetToken="6295" chỉ gồm chữ số 0-9 , nhưng vẫn sai độ dài 6.	Không